COLLECTION MATHÉMATIQUES

Seconde

Exercices et problèmes

Chercher, représenter, calculer et démontrer.

Cent quarante-quatre exercices, six par chapitre, et six problèmes de synthèse. Les approfondissements sont signalés. La numérotation correspond à celle du cours et de l'autre cahier.

Programme français de seconde GT – rentrée 2026

Édition du 18 octobre 2026

Mode d’emploi

Chercher sans consulter immédiatement le corrigé. Écrire les hypothèses, le domaine et les unités. Une réponse numérique doit être accompagnée de la méthode ; une preuve doit traiter toutes les valeurs autorisées. Sauf demande contraire, conserver les valeurs exactes et arrondir seulement à la fin.

Les questions suivent les notions du cours. Les six exercices du chapitre 24 et les autres questions marquées « facultatif » prolongent le programme. Les automatismes courts se trouvent dans le guide et se pratiquent régulièrement.

Table des matières

1 Langage, ensembles et preuves 1

2 Entiers, divisibilité et fractions 2

3 Réels, intervalles et approximations 3

4 Puissances et racines carrées 4

5 Expressions, identités et formules 5

6 Équations, inéquations et signes 6

7 Repérage, distances et lieux géométriques 7

8 Vecteurs, translations et combinaisons 8

9 Colinéarité, déterminant et bases 9

10 Droites et systèmes linéaires 10

11 Configurations et preuves géométriques 11

12 Fonctions : définir, représenter, modéliser 12

13 Fonctions affines et comparaisons 13

14 Valeur absolue et fonction carré 14

15 Inverse, racine carrée et cube 15

16 Variations, extrémums et optimisation 16

17 Proportions et évolutions 17

18 Statistiques : position et lecture critique 18

19 Dispersion et séries regroupées en classes 19

20 Tableaux croisés et fréquences conditionnelles 20

21 Probabilités finies et dénombrement 21

22 Probabilités conditionnelles et arbres 22

23 Algorithmique et Python **23**

24 Approfondir les preuves et préparer la suite **24**

25 Six problèmes de synthèse **25**

Chapitre 1

Langage, ensembles et preuves

Exercice 1.1 – Ensembles

Dans $E = \{1, \dots, 10\}$, soit A l'ensemble des multiples de 2 et B celui des multiples de 3. Donner $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A}$ et leurs cardinaux.

Exercice 1.2 – Couples

Pour $A = \{0, 1\}$ et $B = \{a, b, c\}$, écrire $A \times B$. Les couples $(0, a)$ et $(a, 0)$ désignent-ils la même chose ?

Exercice 1.3 – Négations

Nier : « $x > 2$ », « $x \geq 0$ et $x < 5$ », « $x = -1$ ou $x = 1$ ».

Exercice 1.4 – Réciproque

Prouver : si un entier est multiple de 6, il est multiple de 3. Écrire la réciproque et décider si elle est vraie.

Exercice 1.5 – Une égalité d'ensembles

Démontrer $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ en raisonnant sur l'appartenance d'un élément.

Exercice 1.6 – L'ordre des mots

Comparer : « pour tout réel x, il existe un réel y tel que $x + y = 0$ » et « il existe un réel y tel que, pour tout réel x, $x + y = 0$ ».

Chapitre 2

Entiers, divisibilité et fractions

Exercice 2.1 – Diviseurs

Lister les diviseurs positifs de 36 et déterminer si 84 est multiple de 6, de 8 et de 7.

Exercice 2.2 – Dernier multiple

Trouver le plus grand multiple de 13 inférieur ou égal à 250. Justifier qu'il n'en existe pas de plus grand sous cette borne.

Exercice 2.3 – Fraction

Réduire 630/462 en une fraction irréductible.

Exercice 2.4 – Parité

Prouver que la somme de deux entiers impairs est paire et que leur produit est impair.

Exercice 2.5 – Lots

On dispose de 96 billes rouges et 144 bleues. Former le plus grand nombre de lots identiques sans reste.

Exercice 2.6 – Un reste invariant

Approfondissement : montrer que, pour tout entier impair n, $n^2 - 1$ est multiple de 8.

Chapitre 3

Réels, intervalles et approximations

Exercice 3.1 – Classer

Donner le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ contenant chacun de -4, $7/8$, $2/3$, $\sqrt{25}$ et $\sqrt{3}$. On admet ici l'irrationalité de $\sqrt{3}$.

Exercice 3.2 – Intervalles

Pour $I = [-3; 2[$ et $J =]0; 5]$, donner $I \cap J$, $I \cup J$ et $\mathbb{R} \setminus I$.

Exercice 3.3 – Distance

Résoudre $|x + 2| \leq 3$. Écrire $x \in [4; 10]$ à l'aide d'une valeur absolue.

Exercice 3.4 – Encadrement

Encadrer $\sqrt{3}$ entre deux centièmes consécutifs. Donner son arrondi au centième.

Exercice 3.5 – Irrationalité

En utilisant l'irrationalité de $\sqrt{2}$, prouver celle de $1 + \sqrt{2}$.

Exercice 3.6 – Chiffres significatifs

Arrondir 0,004567 à trois chiffres significatifs et 98765 à deux chiffres significatifs. Donner une borne d'erreur absolue dans chaque cas.

Chapitre 4

Puissances et racines carrées

Exercice 4.1 – Puissances

Simplifier $2^4\,2^{-7}/2^{-1}$ et $(3^{-2})^3\,3^5$.

Exercice 4.2 – Notation scientifique

Calculer $(6\times 10^{-3})(4\times 10^{7})/(3\times 10^{2})$ en notation scientifique.

Exercice 4.3 – Racines

Simplifier $\sqrt{50}+2\sqrt{8}-\sqrt{18}$ et $\sqrt{(-7)^2}$.

Exercice 4.4 – Comparer

Comparer exactement $2\sqrt{7}$ et 5. Comparer $\sqrt{2+7}$ et $\sqrt{2}+\sqrt{7}$.

Exercice 4.5 – Seuil

Trouver le premier entier $n\geq 0$ tel que $1{,}5^n>10$. Justifier la minimalité.

Exercice 4.6 – Une preuve

Démontrer $\sqrt{a/b}=\sqrt{a}/\sqrt{b}$ pour $a\geq 0$, $b>0$, puis expliquer pourquoi on ne peut pas appliquer cette écriture à $a=b=-1$.

Chapitre 5

Expressions, identités et formules

Exercice 5.1 – Développer

Développer $(2x-3)^2$ et $(x+4)(x-4)$.

Exercice 5.2 – Factoriser

Factoriser $6x^2-15x$ et $(x+1)(2x-3)+4(x+1)$.

Exercice 5.3 – Domaine conservé

Simplifier $(x^2-9)/(x+3)$ en précisant son domaine. Peut-on attribuer une valeur à l'expression initiale en -3 ?

Exercice 5.4 – Isoler

Dans $V=\pi r^2 h$, exprimer h si $r>0$, puis r si $h>0$, $V\geq 0$ et $r\geq 0$.

Exercice 5.5 – Choisir la forme

Écrire $x^2-8x+20$ sous la forme d'un carré plus une constante. En déduire son minimum sur $\mathbb{R}$ et résoudre l'égalité à 8.

Exercice 5.6 – Moyennes

Approfondissement : pour $a,b>0$ de somme 12, montrer $ab\leq 36$ et trouver le cas d'égalité.

Chapitre 6

Équations, inéquations et signes

Exercice 6.1 – Premier degré

Résoudre $5x - 7 = 2x + 8$, puis $3(x - 1) = 3x + 2$.

Exercice 6.2 – Produit nul

Résoudre $(2x - 1)(x + 4) = 0$ et $x^2 = 12$.

Exercice 6.3 – Quotient

Résoudre $(x + 3)/(x - 1) = 2$, puis $(x^2 - 1)/(x - 1) = 2$.

Exercice 6.4 – Signes

Résoudre $(x - 3)(x + 2) > 0$ et $(x - 3)/(x + 2) \leq 0$.

Exercice 6.5 – Budget

Un forfait coûte 14 euros puis 3 euros par séance. Avec un budget de 50 euros, combien de séances au maximum peut-on payer ?

Exercice 6.6 – Équivalence ?

Un élève résout $x(x - 2) = 0$ en divisant par x et conclut $x = 2$. Expliquer et corriger son erreur.

Chapitre 7

Repérage, distances et lieux géométriques

Exercice 7.1 – Distance et milieu

Dans un repère orthonormé, $A(-1,2)$ et $B(5,10)$. Calculer AB et les coordonnées du milieu I.

Exercice 7.2 – Triangle rectangle

Pour $A(0,0)$, $B(4,0)$ et $C(0,3)$, calculer les longueurs et justifier que le triangle est rectangle.

Exercice 7.3 – Cercle

Le cercle a pour équation $(x-2)^2+(y+1)^2=25$. Donner centre et rayon, puis déterminer si $(5,3)$ est sur ce cercle.

Exercice 7.4 – Médiatrice

Déterminer le lieu des points équidistants de $A(-2,0)$ et $B(4,0)$.

Exercice 7.5 – Distance à un axe

Pour $M(3,-4)$, donner les distances aux deux axes. Justifier que la distance à l'axe horizontal est minimale au point $(3,0)$.

Exercice 7.6 – Rectangle général

Prouver par coordonnées que les diagonales d'un rectangle ont même milieu et même longueur. Garder ses côtés $a, b > 0$ comme paramètres.

Chapitre 8

Vecteurs, translations et combinaisons

Exercice 8.1 – Déplacements

$A(2,-1)$, $B(5,3)$, $C(-4,2)$. Calculer $\overrightarrow{AB}$ puis le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$.

Exercice 8.2 – Combinaison

Pour $\vec{u} = (2,-3)$ et $\vec{v} = (-1,4)$, calculer $3\vec{u} - 2\vec{v}$ et sa norme dans une base orthonormée.

Exercice 8.3 – Chasles

Simplifier $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{DC}$.

Exercice 8.4 – Parallélogramme

$A(1,1)$, $B(4,2)$, $C(5,6)$ sont trois sommets successifs d'un parallélogramme $ABCD$. Trouver D.

Exercice 8.5 – Milieu vectoriel

Montrer que $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$ lorsque I est le milieu de $[AB]$.

Exercice 8.6 – Changement d'échelle

Pour un vecteur non nul $\vec{u}$ de norme 5, décrire $-\frac{3}{2}\vec{u}$: direction, sens et norme. Prouver la formule de norme par coordonnées.

Chapitre 9

Colinéarité, déterminant et bases

Exercice 9.1 – Déterminants

Calculer les déterminants de $(2,5)$ et $(6,15)$, puis de $(2,5)$ et $(3,7)$. Conclure.

Exercice 9.2 – Alignement

$A(1,-1)$, $B(3,2)$, $C(5,5)$. Démontrer l'alignement.

Exercice 9.3 – Paramètre

Déterminer t pour que $(t,6)$ et $(2,3)$ soient colinéaires.

Exercice 9.4 – Coordonnée nulle

Expliquer pourquoi $(0,4)$ et $(0,-7)$ sont colinéaires sans écrire de quotient de dénominateur nul.

Exercice 9.5 – Dans une autre base

Exprimer $\vec{w}=(7,1)$ dans la base $\vec{u}=(1,2)$, $\vec{v}=(2,-1)$.

Exercice 9.6 – Parallèles ou confondues

$A(0,0)$, $B(2,1)$, $C(0,3)$, $D(4,5)$. Comparer les droites (AB) et (CD).

Chapitre 10

Droites et systèmes linéaires

Exercice 10.1 – Deux points

Trouver une équation de la droite passant par $A(1,3)$ et $B(4,9)$.

Exercice 10.2 – Point et directeur

Donner une équation de la droite passant par $(2,-1)$ et dirigée par $(3,2)$.

Exercice 10.3 – Verticale

Décrire la droite passant par $(4,-2)$ et $(4,7)$. Pourquoi la formule de pente ne s'applique-t-elle pas ?

Exercice 10.4 – Intersection

Trouver l'intersection de $y = 3x - 2$ et $y = -2x + 8$.

Exercice 10.5 – Trois systèmes

Décrire les solutions de : $x + y = 3$, $2x + 2y = 6$; puis $x + y = 3$, $2x + 2y = 7$; puis $x + y = 3$, $x - y = 1$.

Exercice 10.6 – Région admissible

Approfondissement : décrire la région $x \geq 0$, $y \geq 0$, $2x + y \leq 6$, et donner ses sommets.

Chapitre 11

Configurations et preuves géométriques

Exercice 11.1 – Milieux

Dans un triangle ABC, M et N sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$. Démontrer $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

Exercice 11.2 – Barycentre

Approfondissement : trouver le barycentre de $A(0,2)$ de poids 1 et $B(6,-1)$ de poids 2.

Exercice 11.3 – Médianes

Approfondissement : pour $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,9)$, trouver l'intersection des médianes et sa position sur la médiane issue de A.

Exercice 11.4 – Cercle circonscrit

Approfondissement : pour le triangle de l'exercice 7.2, trouver le centre et le rayon du cercle circonscrit.

Exercice 11.5 – Aire

Approfondissement : deux côtés d'un triangle mesurent 5 et 8, et leur angle compris est $30°$. Calculer l'aire et expliquer la formule utilisée.

Exercice 11.6 – Lieu

Approfondissement : déterminer le lieu des points équidistants de $F(0,2)$ et de l'axe des abscisses. Vérifier le point $(2,2)$.

Chapitre 12

Fonctions : définir, représenter, modéliser

Exercice 12.1 – Images et antécédents

Pour $f(x) = (x-1)^2$ sur $\mathbb{R}$, calculer $f(-2)$ et donner les antécédents de 4, de 0, puis de -1.

Exercice 12.2 – Domaine

Déterminer le domaine de $f(x) = \sqrt{3-x}/(x+2)$.

Exercice 12.3 – Appartenance

Le point $A(2,5)$ appartient-il à la courbe $y = x^2 + 1$? Et $B(-2,-3)$?

Exercice 12.4 – Tableau insuffisant

Deux fonctions prennent les valeurs $0, 0, 0$ en $-1, 0, 1$. Cela prouve-t-il qu'elles sont identiques ? Donner un contre-exemple.

Exercice 12.5 – Modèle géométrique

Une clôture de 30 mètres entoure un rectangle. Si un côté vaut x, exprimer l'aire et donner le domaine des rectangles non dégénérés.

Exercice 12.6 – Modèle discret

Un envoi de n colis coûte $u(n) = 8 + 2{,}5n$, pour $n \in \mathbb{N}$. Calculer $u(4)$ et expliquer si le prix 19 euros est réalisable.

Chapitre 13

Fonctions affines et comparaisons

Exercice 13.1 – Reconstruire

Une fonction affine vérifie $f(1) = 5$ et $f(4) = 14$. Déterminer son expression.

Exercice 13.2 – Signe et variation

Étudier le signe et les variations de $f(x) = -4x + 12$.

Exercice 13.3 – Comparer des tarifs

Pour $x \geq 0$, comparer $A(x) = 30 + 2x$ et $B(x) = 10 + 6x$.

Exercice 13.4 – Une preuve

Prouver qu'une fonction affine de pente positive est strictement croissante.

Exercice 13.5 – Interpolation

On suppose une évolution affine de 18 à 30 entre les instants $t = 2$ et $t = 8$. Estimer la valeur à $t = 5$. Préciser l'hypothèse.

Exercice 13.6 – Modèle physique

Un réservoir de 75 litres perd 2,5 litres par minute. Donner la fonction de volume, son domaine utile et l'instant où il reste 20 litres.

Chapitre 14

Valeur absolue et fonction carré

Exercice 14.1 – Distances

Résoudre $|x-1|=4$, puis $|x-1|\leq 4$.

Exercice 14.2 – Carrés

Résoudre $x^2<16$ et $x^2\geq 5$.

Exercice 14.3 – Comparer

Comparer sans calcul décimal $0{,}7$ et $0{,}7^2$, puis $1{,}3$ et $1{,}3^2$. Justifier par un signe.

Exercice 14.4 – Parabole déplacée

Étudier le minimum et les variations de $f(x)=(x+2)^2-3$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 14.5 – Solutions et domaine

Résoudre $(x+2)^2-3=6$, puis ne garder que les solutions dans $[0;+\infty[$.

Exercice 14.6 – Un contre-exemple

Réfuter « si $a<b$, alors $a^2<b^2$ ». Donner une hypothèse supplémentaire qui rende l'affirmation vraie et la démontrer.

Chapitre 15

Inverse, racine carrée et cube

Exercice 15.1 – Inverse

Résoudre $1/x = 4$ et $1/x \leq -2$.

Exercice 15.2 – Racine

Résoudre $\sqrt{x-1} = 4$, puis $\sqrt{x-1} < 4$.

Exercice 15.3 – Cube

Résoudre $x^3 = -27$ et $x^3 < 8$.

Exercice 15.4 – Comparer des images

Comparer $1/(-4)$ et $1/(-2)$, puis $\sqrt{11}$ et $\sqrt{12}$.

Exercice 15.5 – Solution parasite

Résoudre $\sqrt{x+6} = x$ en justifiant les conditions avant de mettre au carré.

Exercice 15.6 – Symétrie

Approfondissement : prouver que la courbe de la racine est l'image de la courbe du carré sur $[0;+\infty[$ par la symétrie par rapport à $y = x$.

Chapitre 16

Variations, extrémums et optimisation

Exercice 16.1 – Lire des variations

Une fonction décroît de 8 à -1 sur $[-2;1]$, puis croît de -1 à 4 sur $[1;5]$. Donner ses extrémums sur $[-2;5]$. Peut-on comparer $f(0)$ et $f(4)$?

Exercice 16.2 – Borne non atteinte

La fonction $f(x) = x^2$ possède-t-elle un maximum et un minimum sur $]0;2[$?

Exercice 16.3 – Optimiser

Un rectangle a pour périmètre 24 mètres. Déterminer son aire maximale en justifiant qu'elle est atteinte.

Exercice 16.4 – Dichotomie

Combien d'étapes de dichotomie depuis un intervalle d'amplitude 1 garantissent une amplitude au plus 0,01 ?

Exercice 16.5 – Grille et preuve

Un programme cherche le maximum de $f(x) = 1 - (x - 0{,}3)^2$ sur la grille $\{0, 0{,}5, 1\}$. Quel résultat trouve-t-il ? Quel est le véritable maximum sur $[0;1]$?

Exercice 16.6 – Longueur approchée

Pour $y = x^2$ sur $[0;1]$, calculer la longueur polygonale avec un seul segment, puis avec les abscisses $0, 1/2, 1$.

Chapitre 17

Proportions et évolutions

Exercice 17.1 – Une proportion

54 personnes représentent 18 % d'un groupe. Quel est son effectif ?

Exercice 17.2 – Proportion de proportion

40 % des élèves prennent un bus ; parmi eux, 30 % prennent la ligne A. Quelle proportion de tous les élèves prend cette ligne ?

Exercice 17.3 – Successions

Une quantité augmente de 10 %, puis baisse de 15 %. Donner le taux global.

Exercice 17.4 – Réciproque

Quel taux compense exactement une baisse de 30 % ?

Exercice 17.5 – Points ou pourcentage

Une proportion passe de 12 % à 15 %. Donner la hausse en points et la hausse relative.

Exercice 17.6 – Pondérer

Un groupe de 40 personnes compte 25 % de réponses oui ; un autre de 60 en compte 50 %. Calculer la proportion globale.

Chapitre 18

Statistiques : position et lecture critique

Exercice 18.1 – Indicateurs

Pour $1, 2, 2, 3, 5, 5, 7, 8, 9, 10$, calculer moyenne, médiane, quartiles, étendue et écart interquartile avec les conventions du cours.

Exercice 18.2 – Moyenne de groupes

Un groupe de 12 élèves a une moyenne de 14, un groupe de 18 a une moyenne de 11. Donner la moyenne globale.

Exercice 18.3 – Transformation

Chaque mesure d'une série de moyenne 7 est transformée par $y = 3x - 2$. Quelle est la nouvelle moyenne ? Justifier.

Exercice 18.4 – Ajout extrême

Ajouter 100 à la série de l'exercice 18.1. Recalculer moyenne et médiane, puis commenter.

Exercice 18.5 – Lire un diagramme

Une catégorie compte 45 personnes sur 180. Quel angle occupe-t-elle dans un diagramme circulaire, puis semi-circulaire ?

Exercice 18.6 – Mêmes centres ?

Comparer les séries $A = (4, 5, 6)$ et $B = (0, 5, 10)$. Peut-on les dire identiques parce qu'elles ont même moyenne et même médiane ?

Chapitre 19

Dispersion et séries regroupées en classes

Exercice 19.1 – Calculer une dispersion

Pour la série $2, 4, 4, 6$, calculer moyenne, variance et écart-type. Contrôler la variance de deux façons.

Exercice 19.2 – Changer d'unité

Une série de températures a une moyenne de 18°C et un écart-type de 3°C. La conversion est $F = 1{,}8C + 32$. Calculer les deux indicateurs en degrés Fahrenheit et justifier l'absence de 32 dans le second.

Exercice 19.3 – Classes et histogramme

Les classes $[0; 10[$, $[10; 20[$, $[20; 30]$ ont pour effectifs $4, 8, 8$. Tracer un histogramme d'amplitudes égales et le polygone des fréquences cumulées. Estimer moyenne et médiane sous l'hypothèse de répartition uniforme dans chaque classe.

Exercice 19.4 – Ce que le regroupement perd

Avec les mêmes classes et effectifs, les moyennes exactes de classe sont 4, 14 et 26. Déterminer la moyenne exacte globale. Peut-on en déduire l'écart-type exact ? Construire une explication.

Exercice 19.5 – Choisir les indicateurs

Comparer les séries $A = (10, 11, 12, 13, 14)$ et $B = (10, 11, 12, 13, 100)$. Calculer médiane, quartiles, moyenne et étendue. Expliquer pourquoi un seul indicateur serait trompeur.

Exercice 19.6 – Décomposer une variance (facultatif)

Deux groupes de même effectif ont des moyennes 2 et 8 et des variances 1 et 4. Calculer la moyenne et la variance de la réunion. Pourquoi la moyenne des variances ne convient-elle pas ?

Chapitre 20

Tableaux croisés et fréquences conditionnelles

Exercice 20.1 – Compléter des effectifs

Sur 200 personnes, 120 habitent le site A. Parmi elles, 90 portent un casque. Sur le site B, 40 portent un casque. Construire le tableau croisé, marges comprises.

Exercice 20.2 – Choisir le dénominateur

Avec ce tableau, calculer la proportion de porteurs de casque, la proportion de porteurs parmi les habitants de A et la proportion d'habitants de A parmi les porteurs. Interpréter chaque résultat.

Exercice 20.3 – Nominal ou ordinal

Classer les caractères suivants : canton de résidence ; satisfaction (faible, moyenne, forte) ; nombre d'enfants ; taille en centimètres. Pour lesquels une moyenne des modalités aurait-elle un sens ?

Exercice 20.4 – Lire des données réelles

Au 1er janvier 2025, le canton d'Esch-sur-Alzette compte 97 721 femmes et 97 370 hommes. Le Luxembourg entier compte 339 161 femmes et 342 812 hommes (STATEC). Calculer la part des femmes dans ce canton et la part des résidentes du pays qui habitent ce canton.

Exercice 20.5 – Filtrer avec ET, OU, NON

Dans le tableau du casque, combien de personnes sont sur A ET portent un casque ? Sur A OU portent un casque ? Ni sur A ni porteuses de casque ? Expliquer pourquoi une addition directe échoue dans le deuxième cas.

Exercice 20.6 – Une inversion trompeuse

Une classe de 30 élèves compte 18 filles ; 12 élèves font du théâtre, dont 9 filles. « Les trois quarts des filles font du théâtre » est-il vrai ? Écrire l'énoncé réellement associé à 9/12.

Chapitre 21

Probabilités finies et dénombrement

Exercice 21.1 – Construire une loi

Une variable prend les valeurs $1, 2, 3, 4$ avec des probabilités proportionnelles à ces nombres. Déterminer la loi et la probabilité d'un résultat pair.

Exercice 21.2 – Deux dés

On lance deux dés équilibrés indépendants. Calculer la probabilité que la somme soit 7, puis qu'au moins un dé donne 6. Justifier l'univers utilisé.

Exercice 21.3 – Réunion et intersection

On sait $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. Calculer $P(A \cup B)$ et la probabilité de n'avoir ni A ni B. Démontrer la formule employée en séparant trois régions disjointes.

Exercice 21.4 – Remettre ou ne pas remettre

Une urne contient trois boules rouges et deux bleues, indiscernables au toucher. On en tire deux. Calculer la probabilité de deux rouges avec remise, puis sans remise.

Exercice 21.5 – Un modèle est une hypothèse

Une pièce a donné 63 faces en 100 lancers. Peut-on conclure que sa probabilité de face vaut exactement 0,63 ? Qu'apporterait une simulation de pièces équilibrées ?

Exercice 21.6 – Compter un complément

Un code comporte trois chiffres, chacun choisi indépendamment et uniformément parmi $0, \dots, 9$. Les répétitions et le zéro initial sont autorisés. Calculer la probabilité d'au moins une répétition.

Chapitre 22

Probabilités conditionnelles et arbres

Exercice 22.1 – Du tableau à la probabilité

On choisit uniformément une personne dans le tableau du casque du chapitre 20 : A avec casque 90, A sans casque 30, B avec casque 40, B sans casque 40. Calculer $P(A)$, $P_A(C)$, $P_C(A)$ et $P(A \cap C)$.

Exercice 22.2 – Deux chemins

Un objet provient de l'atelier A avec probabilité 0,6, sinon de B. La proportion de défauts est 2 % dans A et 5 % dans B. Construire un arbre. Calculer la probabilité d'un défaut et la part des objets de A parmi les objets défectueux.

Exercice 22.3 – Un diagnostic fictif

Dans un modèle fictif, 1 % d'une population est malade. Le test est positif chez 90 % des malades et chez 5 % des non-malades. Construire un tableau de proportions ramenées à 10 000 personnes. Un positif a-t-il 90 % de probabilité d'être malade ?

Exercice 22.4 – Sensibilité et spécificité

Dans le modèle précédent, donner sensibilité, spécificité, taux de faux négatifs parmi les malades et taux de faux positifs parmi les non-malades. Donner aussi la probabilité d'un faux positif dans toute la population.

Exercice 22.5 – Indépendance (facultatif)

Pour deux événements de probabilités non nulles, on a $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. Sont-ils indépendants ? Sont-ils incompatibles ? Justifier par les définitions.

Exercice 22.6 – Pourquoi la multiplication ?

On suppose $P(A) > 0$. À partir de la définition d'une probabilité conditionnelle, démontrer la règle du produit le long d'un chemin. Expliquer ce qui change si $P(A) = 0$.

Chapitre 23

Algorithmique et Python

Exercice 23.1 – Tracer des variables

Exécuter à la main :

```
s = 0
for k in range(1, 5):
    s = s + k * k
```

Donner les valeurs successives de `s`. Que changerait `range(1, 4)` ?

Exercice 23.2 – Dernier multiple

Écrire une fonction qui renvoie le dernier multiple d'un entier $a > 0$ inférieur ou égal à un entier $b \geq 0$. Proposer un test de frontière et expliquer la correction.

Exercice 23.3 – Un encadrement certifié

Pour encadrer $\sqrt{2}$ au millième, un programme cherche le plus grand entier k tel que $k^2 \leq 2 \times 1000^2$. Donner k et l'encadrement. Pourquoi ces comparaisons entières sont-elles utiles ?

Exercice 23.4 – Lire une fonction statistique

Expliquer le rôle de chaque ligne, les conditions d'entrée et la différence entre le résultat renvoyé et une variance :

```
from math import sqrt
def dispersion(valeurs):
    n = len(valeurs)
    m = sum(valeurs) / n
    return sqrt(sum((x - m)**2 for x in valeurs) / n)
```

Exercice 23.5 – Simuler sans conclure trop vite

Écrire une fonction simulant la fréquence de face pour $n > 0$ lancers d'une pièce équilibrée. Pourquoi deux appels peuvent-ils donner des résultats différents ?

Exercice 23.6 – Longueur polygonale

Écrire le principe d'un algorithme qui approche la longueur de la courbe $y = x^2$ sur $[0; 1]$ avec n segments. Quel résultat exact doit-il produire pour $n = 1$? Que ne garantit pas à lui seul un tableau de valeurs croissantes ?

Chapitre 24

Approfondir les preuves et préparer la suite

Exercice 24.1 – L'ordre des quantificateurs

Facultatif. Comparer les affirmations : « pour tout réel x, il existe un réel y tel que $y > x$ » et « il existe un réel y tel que, pour tout réel x, $y > x$ ». Écrire leurs négations en français.

Exercice 24.2 – Une somme télescopique

Facultatif. Démontrer $1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2$ en utilisant $k^2 - (k-1)^2$. Vérifier pour $n = 4$ puis expliquer pourquoi cette vérification ne suffit pas.

Exercice 24.3 – Une récurrence guidée

Facultatif. Pour $u \geq 0$ et $n \in \mathbb{N}$, démontrer par récurrence $(1+u)^n \geq 1 + nu$. En déduire que pour tout seuil $M > 0$ et $u > 0$, les puissances $(1+u)^n$ finissent par dépasser M.

Exercice 24.4 – Une borne de fluctuation

Facultatif. Pour une fréquence F_n de succès lors d'épreuves indépendantes de probabilité p, le cours démontre $P(|F_n - p| \geq \varepsilon) \leq 1/(4n\varepsilon^2)$. Calculer cette borne pour $n = 10\,000$ et $\varepsilon = 0{,}05$. Peut-on en déduire que tout échantillon est proche de p ?

Exercice 24.5 – Trouver le trou d'une preuve

Facultatif. Un texte dit : « $a = b$, donc $a^2 = ab$, donc $(a-b)(a+b) = b(a-b)$, donc $a + b = b$, donc $2 = 1$ en prenant $a = b = 1$ ». Localiser et expliquer l'erreur.

Exercice 24.6 – Démontrer seul

Facultatif. Soient $a, b > 0$. Démontrer $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$, préciser le cas d'égalité, puis en déduire $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$.

Chapitre 25

Six problèmes de synthèse

Problème 1 – Un jardin et son coût

Un jardin rectangulaire s'appuie sur un mur. On dispose de 40 m de grillage pour les trois autres côtés. On note x la largeur perpendiculaire au mur.

1. Exprimer la longueur et donner le domaine géométrique de x.
2. Montrer que l'aire vaut $A(x) = 200 - 2(x-10)^2$. Déterminer son maximum.
3. Déterminer les largeurs donnant une aire d'au moins $150\,\text{m}^2$.
4. Deux entreprises proposent $120+15L$ et $200+12L$ euros pour poser L mètres de grillage. Comparer les devis pour $L = 40$, puis pour un $L \geq 0$ quelconque.

Problème 2 – Un triangle sous plusieurs regards

Dans un repère orthonormé, $A(0;0)$, $B(6;0)$ et $C(2;4)$. On note I le milieu de BC et G le point de coordonnées $(8/3;4/3)$.

1. Calculer les longueurs des côtés et l'aire.
2. Trouver une équation de la droite AI et montrer que G y appartient.
3. Vérifier que G appartient aussi à la médiane issue de B ; préciser sa position sur chaque médiane.
4. Trouver le centre O du cercle circonscrit et son rayon.
5. Déterminer le point d'intersection des hauteurs issues de C et de A.

Les questions 3 à 5 prolongent facultativement la partie obligatoire.

Problème 3 – Un tarif et une expérience

Un appareil coûte $C(n) = 80 + 0{,}25n$ euros pour n utilisations, n entier strictement positif. Son coût moyen est $m(n) = C(n)/n$.

1. Écrire $m(n)$ à l'aide de la fonction inverse et justifier son sens de variation.
2. Déterminer le plus petit n tel que $m(n) \leq 1$ euro.
3. Un élève trace $m(x)$ sur $]0;200]$. Expliquer la différence entre ce tracé et les valeurs autorisées par le modèle.
4. Écrire une boucle cherchant le premier entier vérifiant le seuil, et prouver qu'elle se termine.

Problème 4 – Comparer deux distributions

Deux groupes de 20 élèves ont obtenu les notes suivantes : groupe A, dix 8 et dix 12 ; groupe B, cinq 4, dix 10 et cinq 16.

1. Calculer moyenne, médiane, quartiles et écart-type dans chaque groupe.

2. Représenter les diagrammes en boîte et rédiger une comparaison.
3. Le groupe A gagne uniformément 2 points ; le groupe B gagne 10 % de sa note. Calculer les nouvelles moyennes et dispersions.
4. Peut-on affirmer que les deux transformations profitent pareillement à tous les élèves ?

Problème 5 – Du contrôle qualité à la décision

Une production comporte 3 % de pièces défectueuses. Un contrôle rejette 95 % des pièces défectueuses et 4 % des pièces conformes.

1. Construire un arbre puis un tableau pour 100 000 pièces théoriques.
2. Calculer la probabilité de rejet et la proportion de pièces défectueuses parmi les rejets.
3. Calculer la proportion de pièces défectueuses parmi les pièces acceptées.
4. Un second contrôle identique permet-il de multiplier automatiquement les deux probabilités de rejet ? Expliquer l'hypothèse manquante.

Problème 6 – Un atelier de preuve et de données

On étudie les populations des douze cantons dans le fichier CSV fourni.

1. Vérifier les totaux femmes, hommes et ensemble.
2. Démontrer que la proportion nationale de femmes est une moyenne des proportions cantonales pondérée par les populations des cantons.
3. Expliquer pourquoi la moyenne simple des douze proportions ne donne pas forcément cette proportion nationale.
4. Programmer la construction du tableau Esch / autres cantons croisé avec femmes / hommes, puis vérifier ses marges.
5. **Facultatif.** Démontrer pour deux nombres u, v et $0 \leq t \leq 1$ que $tu + (1-t)v$ est compris entre u et v. Relier cela à la question 2.